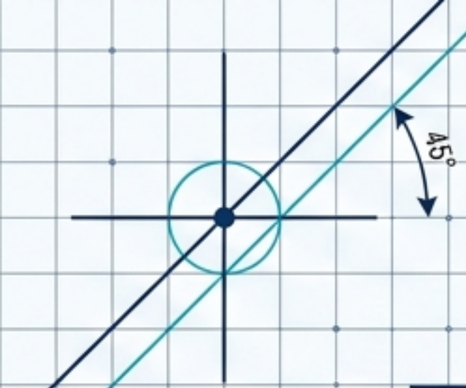
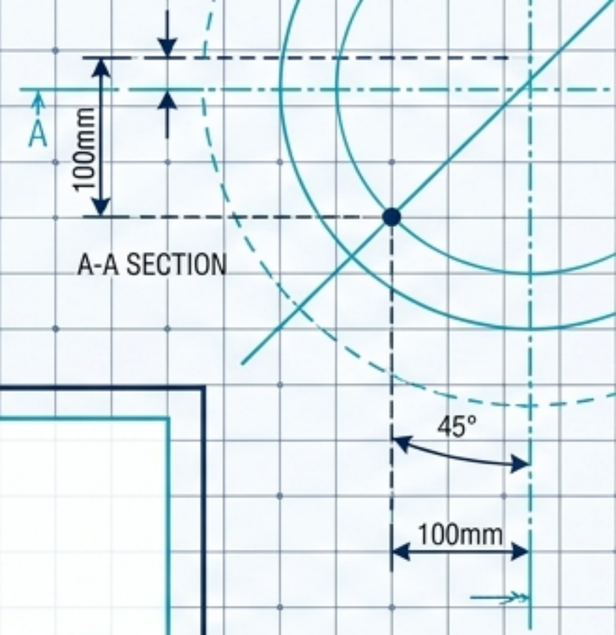
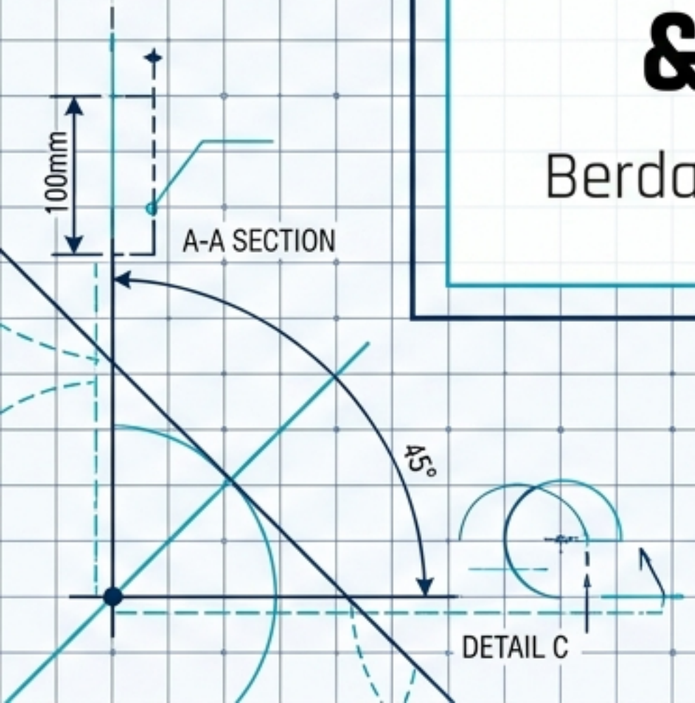




Panduan Teknis: Sizing Komponen Kontrol Motor 3 Fasa & Analisis Pemilihan Kabel

Berdasarkan Standar Direct-On-Line (DOL) & Star-Delta



DOKUMEN REFERENSI TEKNIS | EDISI TERBARU

Gemini Notebook

Mengapa Akurasi Sizing Komponen Sangat Krusial?



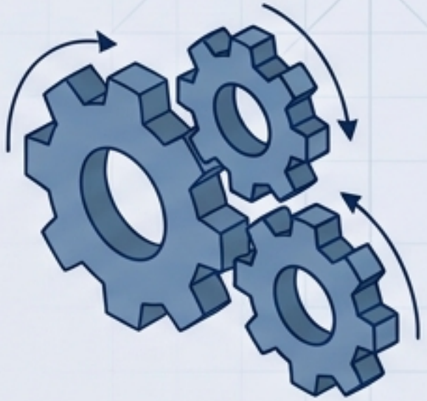
Cegah Overheating (Termal)

Mencegah komponen (terutama kabel dan kontak kontaktor) bekerja melebihi kemampuan termal maksimum yang diizinkan.



Hindari Nuisance Trip (Operasional)

Mengkalibrasi proteksi agar dapat menahan lonjakan arus start motor tanpa memutus sirkuit secara prematur.



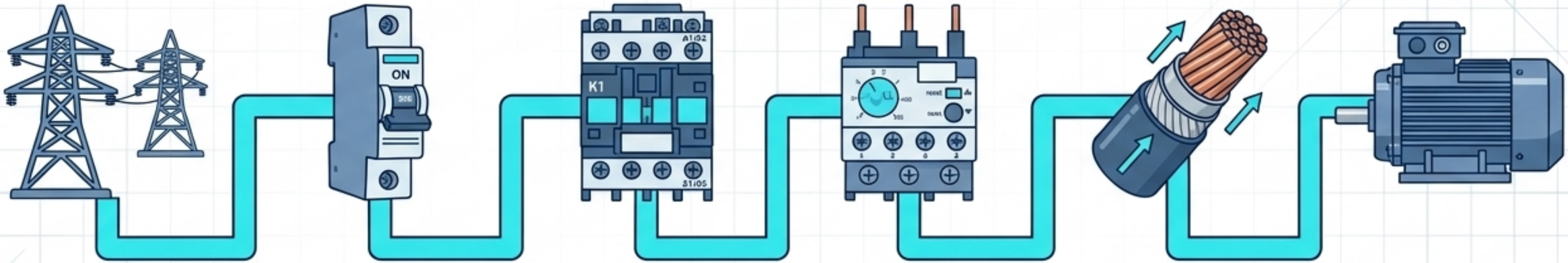
Koordinasi Proteksi (Sistem)

Menjaga keandalan sistem berlapis; memastikan proteksi hubung singkat (MCB) dan beban lebih (TOR) bekerja selaras tanpa tumpang tindih.

Sizing adalah batas absolut antara sistem yang andal dan kegagalan operasional yang berisiko fatal.

Gemini Notebook

Anatomi Rangkaian Motor 3 Fasa



Sumber Daya

MCB

Proteksi hubung singkat di sisi sumber.

Kontaktor

Sakelar elektromagnetik penghubung daya (Kategori AC-3).

TOR

Deteksi beban lebih berkepanjangan pada motor.

Kabel Daya

Urat nadi transmisi arus (Fokus pada KHA & Jatuh Tegangan).

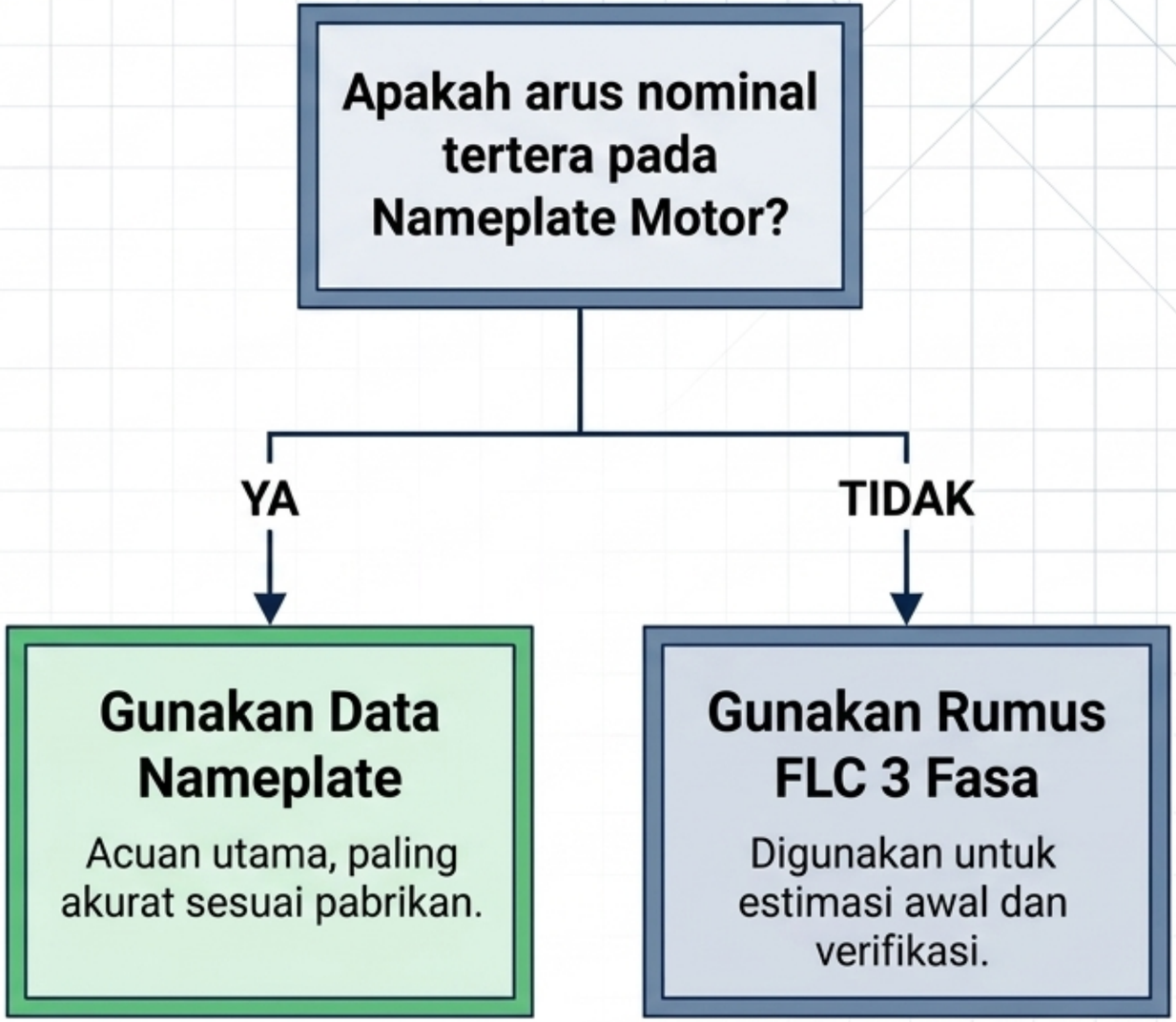
Motor 3 Fasa

Konversi energi listrik ke mekanik.

Gemini Notebook

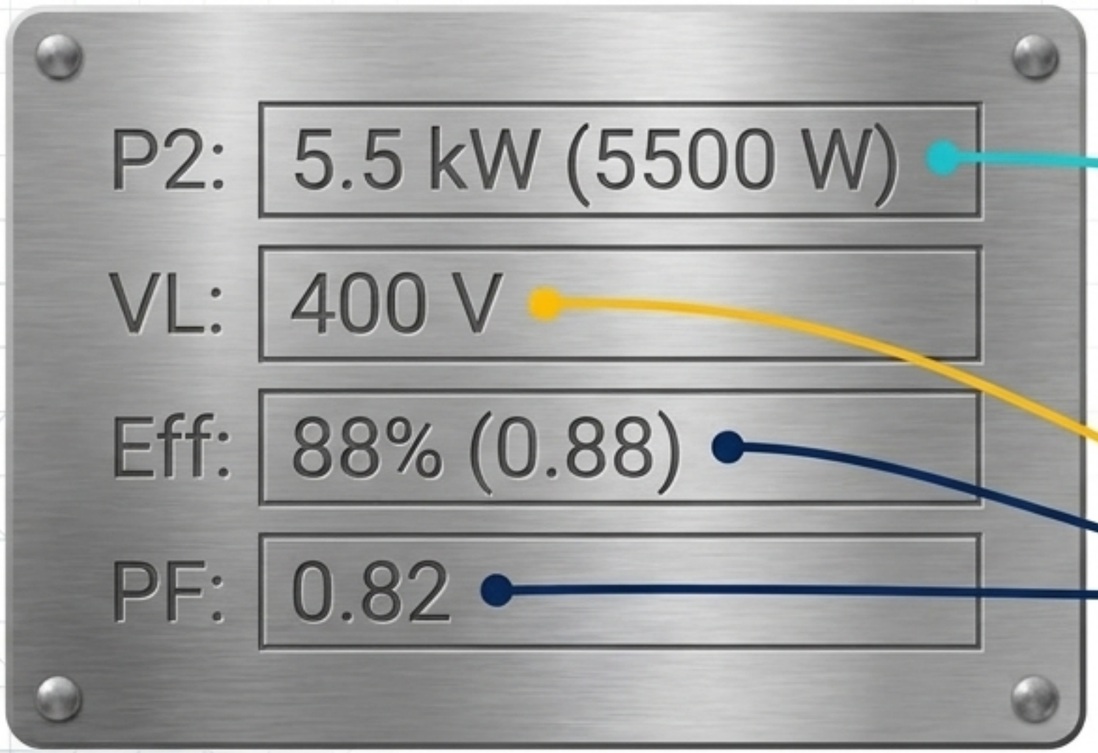
Titik Nol Sizing: Full Load Current (FLC)

Semua perhitungan, persentase, dan pemilihan komponen dimulai dari satu titik: FLC.



Gemini Notebook

Bedah Rumus Estimasi FLC (Contoh: Motor 5.5 kW)



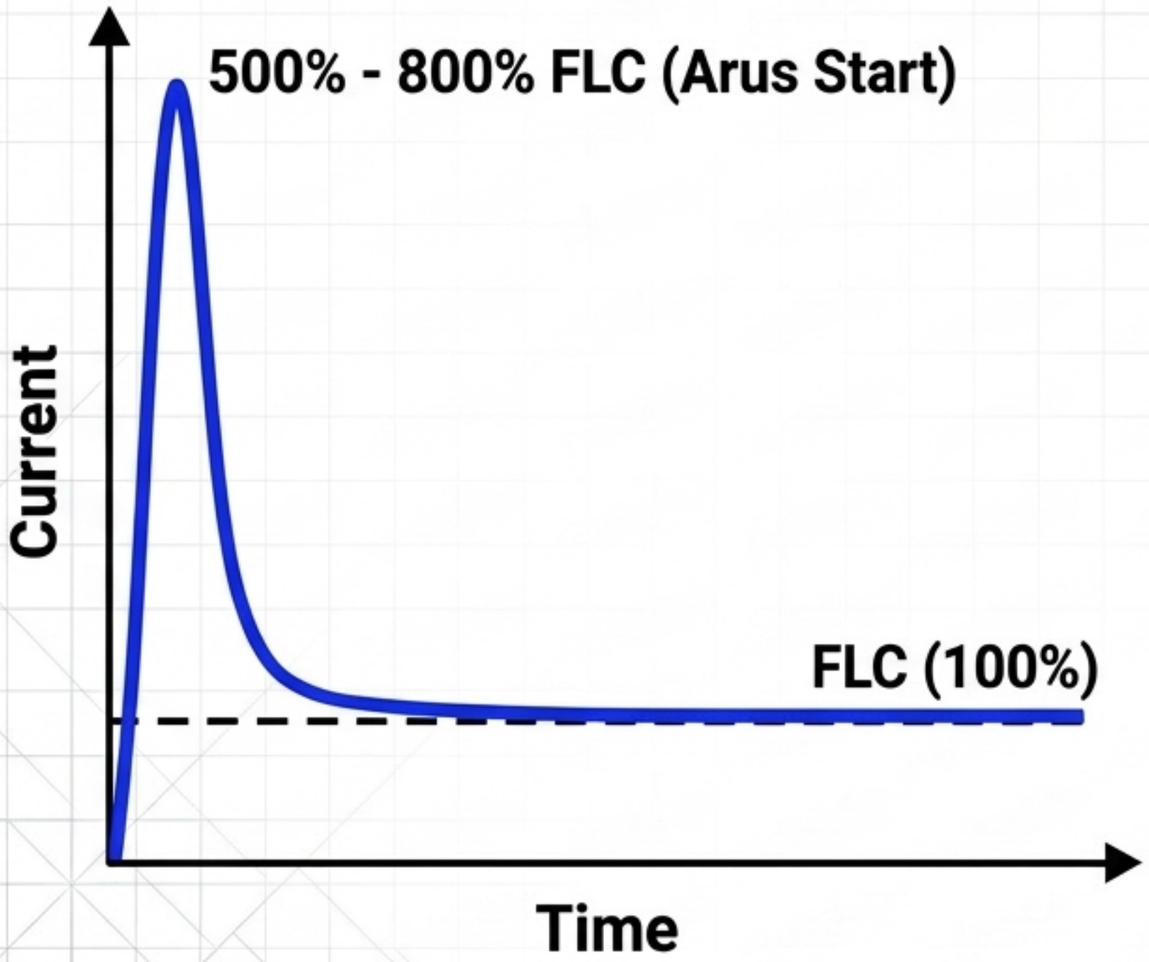
$$I_L = \frac{P2}{\sqrt{3} \times VL \times \eta \times \cos\phi}$$

$$I_L = \frac{5500}{\sqrt{3} \times 400 \times 0.88 \times 0.82}$$

Hasil Akhir: $I_L \approx 11.00$ A

Gemini Notebook

Direct-On-Line (DOL): Kesederhanaan Rangkaian vs Arus Kejut



Mengapa MCB 150% - 250%?

Jika MCB terlalu kecil (mendekati 100%), lonjakan arus start akan menyebabkan nuisance trip (trip prematur). Rentang ini menahan arus kejut namun tetap memutus sirkuit saat hubung singkat.

Mengapa Kontaktor & Kabel 125%?

Motor bekerja secara kontinu. Faktor 125% memastikan komponen memiliki margin termal aman dari panas yang dihasilkan FLC.

Gemini Notebook

Matriks Sizing: DOL Starter

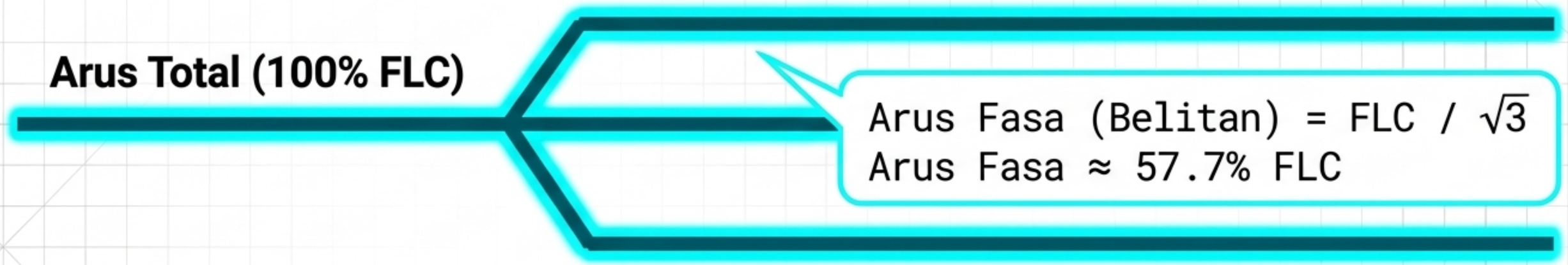
Contoh Perhitungan Berdasarkan Motor 15 kW, 380 V (FLC = 29.8 A)

Komponen	Rekomendasi	Perhitungan	Pemilihan Final
MCB	150% - 250% FLC	44.7 A - 74.5 A	Pilih: 50 A (Kurva C/D)
Kontaktor	≥ 125% FLC	37.2 A	Pilih: 40 A (AC-3)
TOR	80% - 115% FLC	23.8 A - 34.3 A	Set: ≈ 30 A (Tengah Range)
Kabel	≥ 125% FLC	37.2 A	Pilih: ≈ 6 mm^2 Cu

Gemini Notebook

Star-Delta: Memecah Arus Belitan

Star-Delta mengawali start dengan hubungan Bintang (torsi rendah), lalu beralih ke Segitiga (operasi normal). Arus tidak lagi mengalir penuh pada satu jalur tunggal.



57.7% FLC × 125% (Faktor Keamanan) = 72.1%

Inilah asal mula angka 72% pada kontaktor Main dan Delta!

Gemini Notebook

Matriks Sizing: Star-Delta Starter

Contoh Perhitungan Berdasarkan Motor 15 kW, 380 V (FLC = 29.8 A)

Komponen	Aturan Minimum	Hasil Hitungan	Pemilihan Final
Kontaktor Main & Delta	≥ 72% FLC	21.5 A	Pilih: 25 A
Kontaktor Star	≥ 41% FLC	12.2 A	Pilih: 16-18 A
TOR (di dalam Phase)	Maks 66% FLC	≤ 19.7 A	Set: ≈ 18-19 A

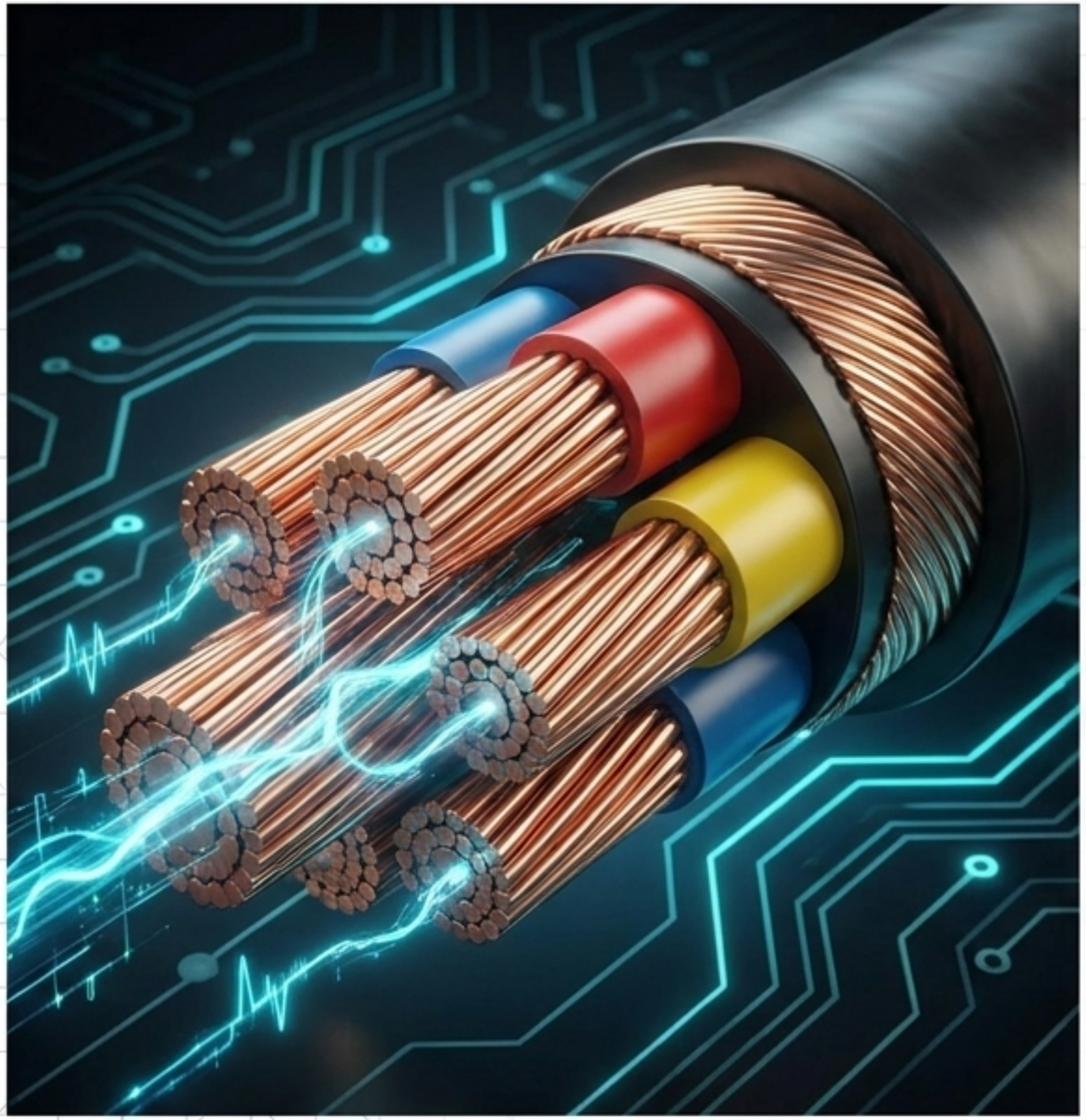


Perhatian Penempatan TOR!

Jika **TOR dipasang di jalur Phase**, batasnya adalah **66% FLC**. Jika dipasang di **jalur Line** (sebelum kontaktor), batasnya kembali ke 115% FLC seperti pada DOL.

Gemini Notebook

Urat Nadi Sistem: Deep-Dive Analisis Kabel Daya



Menghitung ukuran kontaktor atau MCB adalah soal mencocokkan angka katalog. Memilih kabel adalah soal ketahanan lingkungan, akumulasi panas, dan batasan ruang fisik.

1

Kemampuan Hantar Arus (KHA)

2

Analisis Jalur Rangkaian (Line vs Phase)

3

Kondisi Pemasangan Aktual & Suhu

Gemini Notebook

Aturan Emas Kabel: 125% & Kemampuan Hantar Arus (KHA)

KHA Kabel Sesudah Koreksi > (FLC × 125%)

Mengapa 125%?

Menjamin kabel beroperasi pada batas suhu aman (tidak leleh) saat memikul beban penuh secara kontinu tanpa jeda.

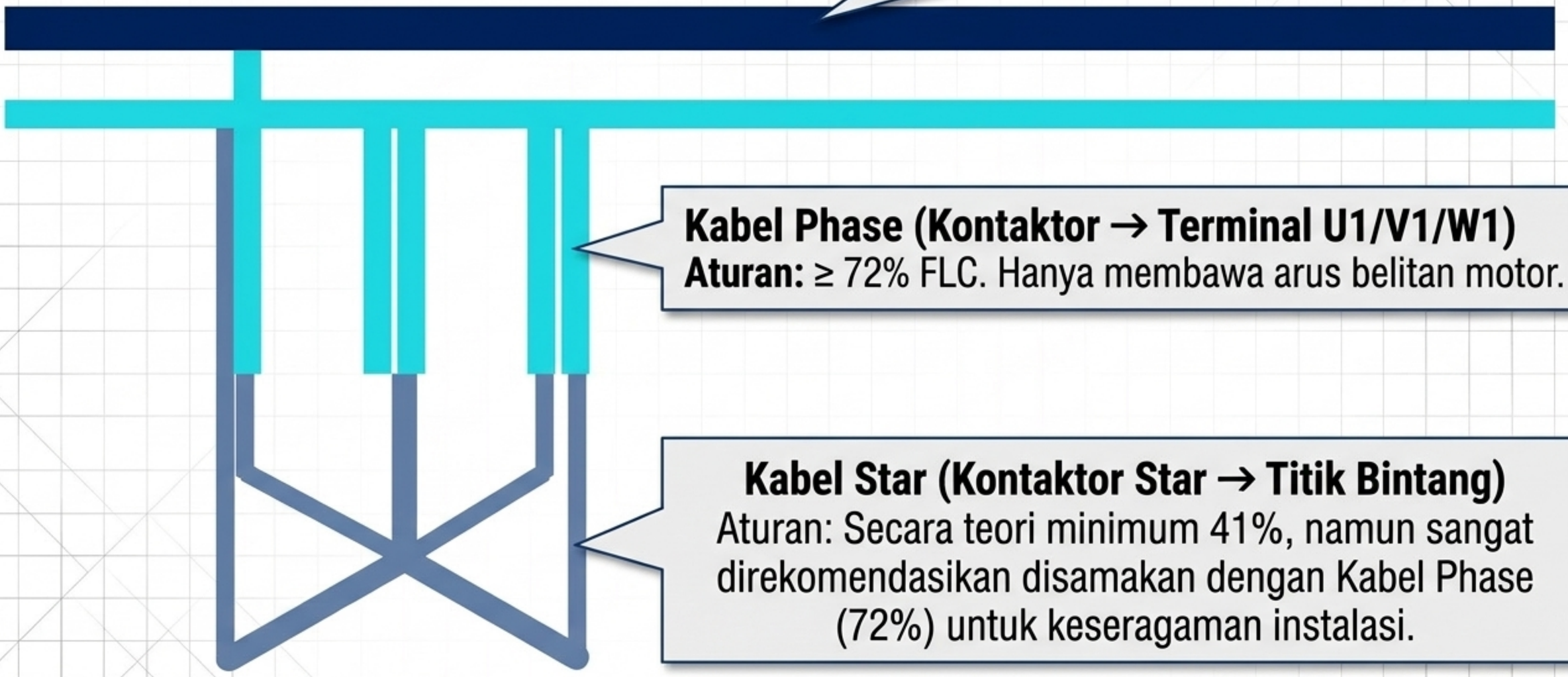


Peringatan Over-Sizing

Tidak ada batas maksimum pada panduan, namun kabel yang terlalu besar (*over-sized*) memicu lonjakan biaya dan sangat sulit ditekuk atau dimasukkan ke dalam terminal kontaktor.

Gemini Notebook

Pemetaan Kabel pada Rangkaian Star-Delta



Kabel Line (Sumber → Kontaktor Main)
Aturan: ≥ 125% FLC. Membawa arus total sistem.

Kabel Phase (Kontaktor → Terminal U1/V1/W1)
Aturan: ≥ 72% FLC. Hanya membawa arus belitan motor.

Kabel Star (Kontaktor Star → Titik Bintang)
Aturan: Secara teori minimum 41%, namun sangat direkomendasikan disamakan dengan Kabel Phase (72%) untuk keseragaman instalasi.

Gemini Notebook

Filter Validasi Kabel: Dari Rumus ke Realita Instalasi



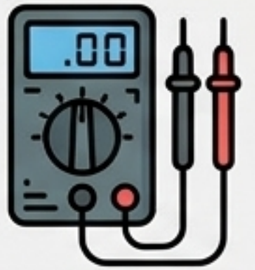
Step 1: Hitung Persentase Awal (Teori)

Tentukan arus rencana minimum (125% Line / 72% Phase). Ini hanya merupakan angka dasar teoretis.



Step 2: Cek Tabel KHA & Faktor Suhu

Pilih ukuran penampang (mm^2) dari tabel pabrikan. Koreksi nilai KHA berdasarkan suhu ruangan dan metode pemasangan (ditanam, di tray, berkerumun).

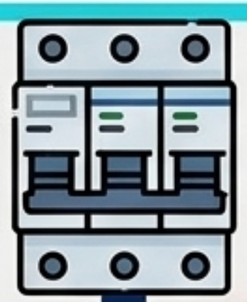


Step 3: Verifikasi Jatuh Tegangan

Pastikan panjang bentangan kabel tidak menyebabkan jatuh tegangan (*Voltage Drop*) lebih dari ± 5%. Jika melebihi batas, naikkan ukuran penampang satu tingkat.

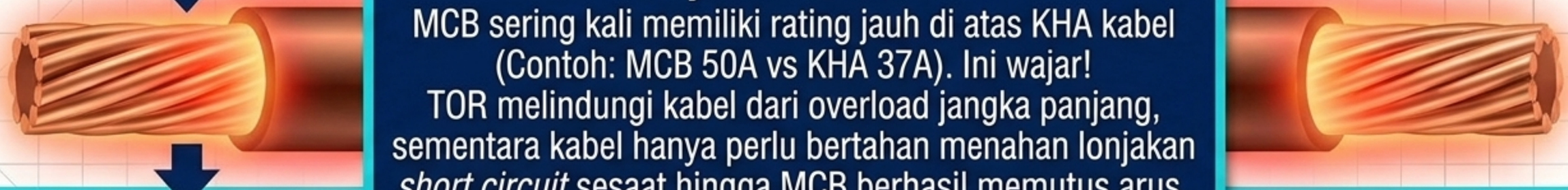
Gemini Notebook

Sinergi Sistem: MCB, TOR, dan Daya Tahan Kabel



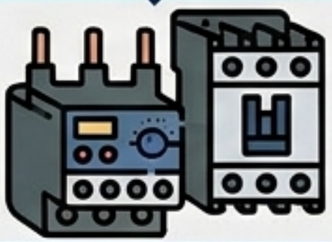
MCB (Proteksi Hubung Singkat)

Berada **di sisi sumber**. Memutus arus ekstrem (ratusan ampere) dalam sepersekian detik.



Synthesis Bar

MCB sering kali memiliki rating jauh di atas KHA kabel (Contoh: MCB 50A vs KHA 37A). Ini wajar!
TOR melindungi kabel dari overload jangka panjang, sementara kabel hanya perlu bertahan menahan lonjakan *short circuit* sesaat hingga MCB berhasil memutus arus.



Berada di dekat motor. Merespons akumulasi panas lambat akibat beban mekanik berlebih (Class 10/20).

TOR (Proteksi Beban Lebih)

Gemini Notebook

Ringkasan Eksekutif & Protokol Keselamatan

FLC adalah Fundamental

Semua proses sizing berpusat pada akurasi data Full Load Current yang diambil dari nameplate motor.

Manajemen Kapasitas Termal

Rule of thumb (125%, 150-250%) eksis untuk mengakomodasi arus start (MCB) dan panas operasi kontinu (Kabel & Kontaktor).

Hati-hati Posisi Star-Delta

Posisi pemasangan (Line vs Phase) secara drastis mengubah perhitungan arus yang melewati TOR dan Kontaktor (115% vs 66%).

Kabel Melampaui Rumus

Pemilihan final kabel daya harus memvalidasi KHA yang terkoreksi lingkungan serta batasan jatuh tegangan maksimal 5%.

CATATAN STANDAR KESELAMATAN: Persentase di atas adalah panduan awal. Desain final kelistrikan harus divalidasi terhadap standar (PUIL 2011, IEC 60947), kurva trip pabrikan, dan dieksekusi oleh personel teknis yang kompeten.

Gemini Notebook